

آمار و احتمال مهندسی

کواریانس و همبستگی

(Ross 7.4)

پاییز ۱۴۰۴



خطی بودن امید ریاضی

- نشان دادیم که $E[X + Y] = E[X] + E[Y]$ و در حالت کلی:
$$E[X_1 + X_2 + \dots + X_n] = E[X_1] + E[X_2] + \dots + E[X_n]$$
- به عبارت دیگر امید ریاضی یک عملگر خطی بر روی متغیرهای تصادفی است.
- خاصیت خطی بودن امید ریاضی فارغ از وابسته یا مستقل بودن X_i ها برقرار است.
- فرض کنید $E_1, E_2, \dots, E_n$ پیشامدهایی متناظر با متغیرهای تصادفی شاخص X_i باشند.
 - اگر E_i اتفاق بیافتد، آنگاه $X_i = 1$ و در غیر این صورت $X_i = 0$
 - قبلا نشان دادیم که: $E[X_i] = P(E_i)$



حاصل ضرب امید ریاضی

قضیه. اگر X و Y متغیرهای تصادفی مستقل باشند، و $g(\cdot)$ و $h(\cdot)$ دو تابع حقیقی باشند،
آنگاه:

$$E[g(X)h(Y)] = E[g(X)]E[h(Y)]$$

اثبات:

$$\begin{aligned} E[g(X)h(Y)] &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y)f_{XY}(x,y)dx dy \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{\infty} g(x)h(y)f_X(x)f_Y(y)dx dy \\ &= \left[\int_{-\infty}^{\infty} g(x)f_X(x)dx \right] \left[\int_{-\infty}^{\infty} h(y)f_Y(y)dy \right] = E[g(X)]E[h(Y)] \end{aligned}$$



کواریانس (Covariance)

○ کواریانس پارامتری است که میزان وابستگی دو متغیر تصادفی را به یکدیگر نشان می‌دهد.

○ طبق تعریف کواریانس X و Y برابر است با:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

○ به عبارت دیگر برای دو متغیر تصادفی گسسته X و Y :

$$\text{Cov}(X, Y) = \sum_y \sum_x (x - E[X])(y - E[Y]) P_{XY}(x, y)$$

و برای دو متغیر تصادفی پیوسته X و Y :

$$\text{Cov}(X, Y) = \int_{-\infty}^{+\infty} \int_{-\infty}^{+\infty} (x - E[X])(y - E[Y]) f_{XY}(x, y) dx dy$$

○ توجه کنید که بر خلاف واریانس که کمیتی همواره نامنفی بود، کواریانس می‌تواند مثبت یا منفی باشد.



مفهوم کواریانس

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

x	y	$(x - E[X])(y - E[Y])P_{XY}(x, y)$
بالای میانگین	بالای میانگین	مثبت
پایین میانگین	پایین میانگین	مثبت
پایین میانگین	بالای میانگین	منفی
بالای میانگین	پایین میانگین	منفی



خواص کواریانس

(۱)

$$\begin{aligned}\text{Cov}(X, Y) &= E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\ &= E[XY - E[X]Y - E[Y]X + E[X]E[Y]] \\ &= E[XY] - E[X]E[Y] - E[Y]E[X] + E[X]E[Y] \\ &= E[XY] - E[X]E[Y]\end{aligned}$$

○ دیدیم که اگر X و Y مستقل باشند: $E[XY] = E[X]E[Y]$ ، بنابراین:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

○ عکس این قضیه لزوماً صحیح نیست، به عبارت دیگر اگر $\text{Cov}(X, Y) = 0$ ، متغیرهای تصادفی X و Y لزوماً مستقل نیستند.



مثال ۱

○ دو متغیر تصادفی X و Y را با توزیع زیر در نظر بگیرید:

$$f_X(x) = \begin{cases} 1/2 & -1 < x < 1 \\ 0 & \text{otherwise} \end{cases} \quad \text{و} \quad Y = X^2$$

در اینجا X و Y مستقل نیستند ولی داریم:

$$E(X) = 0$$

$$E(Y) = E(X^2) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} x^2 dx = \frac{1}{3}$$

$$E(XY) = E(X^3) = \int_{-1}^1 \frac{1}{2} x^3 dx = 0$$

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y) = 0 - 0 = 0$$



مثال ۲

○ فرض کنید تاسی را پرتاب میکنیم و دو متغیر تصادفی شاخص X و Y را به صورت زیر تعریف میکنیم:

○ اگر خروجی ۱، ۲، ۳ و یا ۴ باشد، $X = 1$ و در غیر این صورت $X = 0$.

○ اگر خروجی ۳، ۴، ۵ و یا ۶ باشد، $Y = 1$ و در غیر این صورت $Y = 0$.

○ $\text{Cov}(X, Y)$ چقدر است؟

$$E[X] = 1 \times \frac{4}{6} + 0 \times \frac{2}{6} = \frac{2}{3}, \quad E[Y] = 1 \times \frac{4}{6} + 0 \times \frac{2}{6} = \frac{2}{3}$$

$$E[XY] = \sum_x \sum_y xy P_{XY}(x, y) = (0 \times 0 \times P(0, 0)) + (0 \times 1 \times P(0, 1)) + (1 \times 0 \times P(1, 0)) + \left(1 \times 1 \times \frac{2}{6}\right) = \frac{1}{3}$$



ادامه مثال ۲

$$\text{Cov}(X, Y) = E[XY] - E[X]E[Y] = \frac{1}{3} - \left(\frac{2}{3}\right)\left(\frac{2}{3}\right) = -\frac{1}{9}$$

○ توجه کنید که:

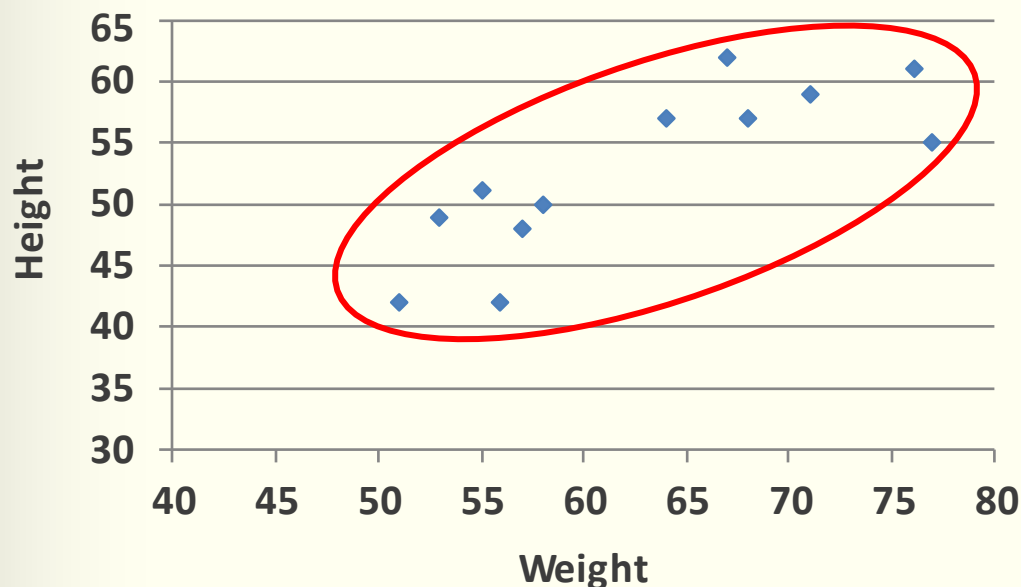
$$P(X = 1) = \frac{2}{3}$$

$$P(X = 1 | Y = 1) = \frac{2}{4} = \frac{1}{2}$$

○ به عبارت دیگر مشاهده $Y = 1$ ، احتمال رخ دادن $X = 1$ را کاهش می دهد.



مثال ۳



$$\begin{aligned}\text{Cov}(W, H) &= E[W \times H] - E[W]E[H] \\ &= 3355.83 - 62.75 \times 52.75 \\ &= 45.77\end{aligned}$$

Weight	Height	Weight × Height
64	57	3648
71	59	4189
53	49	2597
67	62	4154
55	51	2805
58	50	2900
77	55	4235
57	48	2736
56	42	2352
51	42	2142
76	61	4636
68	57	3876
$E[W]$ = 62.75	$E[H]$ = 52.75	$E[W \times H]$ = 3355.83



خواص کواریانس

(۲)

$$\text{Cov}(X, X) = \text{Var}(X)$$

اثبات:

$$\text{Cov}(X, Y) = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]$$

$$\text{Cov}(X, X) = E[(X - E[X])(X - E[X])]$$

$$= E[(X - E[X])^2]$$

$$= \text{Var}(X)$$



خواص کواریانس

(۳)

$$\text{Cov}(aX + b, Y) = a\text{Cov}(X, Y)$$

اثبات:

$$\begin{aligned}\text{Cov}(aX + b, Y) &= E[(aX + b - E[aX + b])(Y - E[Y])] \\ &= E[(aX - aE[X])(Y - E[Y])] \\ &= E[a(X - E[X])(Y - E[Y])] \\ &= aE[(X - E[X])(Y - E[Y])] = a\text{Cov}(X, Y)\end{aligned}$$



خواص کواریانس

(۴)

$$\text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^m Y_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{Cov}(X_i, Y_j)$$

اثبات:

$$\begin{aligned}\text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^m Y_j\right) &= E\left[\left(\sum_{i=1}^n X_i\right)\left(\sum_{j=1}^m Y_j\right)\right] - E\left[\sum_{i=1}^n X_i\right] E\left[\sum_{j=1}^m Y_j\right] \\ &= E\left[\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m X_i Y_j\right] - \left[\sum_{i=1}^n E[X_i]\right] \left[\sum_{j=1}^m E[Y_j]\right] \\ &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m E[X_i Y_j] - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m E[X_i] E[Y_j] = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m \text{Cov}(X_i, Y_j)\end{aligned}$$



خواص کواریانس

(۵)

$$\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)$$

اثبات:

$$\begin{aligned}\text{Var}(X + Y) &= E[(X + Y) - E[X + Y]]^2 \\&= E[(X - E[X]) + (Y - E[Y])]^2 \\&= E[(X - E[X])^2 + (Y - E[Y])^2 + 2(X - E[X])(Y - E[Y])] \\&= E[(X - E[X])^2] + E[(Y - E[Y])^2] + 2E[(X - E[X])(Y - E[Y])] \\&= \text{Var}(X) + \text{Var}(Y) + 2\text{Cov}(X, Y)\end{aligned}$$



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی

قضیه. برای واریانس مجموع متغیرهای تصادفی داریم:

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

اثبات:

دیدیم که $\text{Var}(X) = \text{Cov}(X, X)$ ، بنابراین:

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \text{Cov}\left(\sum_{i=1}^n X_i, \sum_{j=1}^n X_j\right) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

	X_1	X_2	X_3	X_4
X_1	$\text{Cov}(X_1, X_1)$	$\text{Cov}(X_1, X_2)$	$\text{Cov}(X_1, X_3)$	$\text{Cov}(X_1, X_4)$
X_2	$\text{Cov}(X_2, X_1)$	$\text{Cov}(X_2, X_2)$	$\text{Cov}(X_2, X_3)$	$\text{Cov}(X_2, X_4)$
X_3	$\text{Cov}(X_3, X_1)$	$\text{Cov}(X_3, X_2)$	$\text{Cov}(X_3, X_3)$	$\text{Cov}(X_3, X_4)$
X_4	$\text{Cov}(X_4, X_1)$	$\text{Cov}(X_4, X_2)$	$\text{Cov}(X_4, X_3)$	$\text{Cov}(X_4, X_4)$



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

	X_1	X_2	X_3	X_4
X_1	$\text{Cov}(X_1, X_1)$	$\text{Cov}(X_1, X_2)$	$\text{Cov}(X_1, X_3)$	$\text{Cov}(X_1, X_4)$
X_2	$\text{Cov}(X_2, X_1)$	$\text{Cov}(X_2, X_2)$	$\text{Cov}(X_2, X_3)$	$\text{Cov}(X_2, X_4)$
X_3	$\text{Cov}(X_3, X_1)$	$\text{Cov}(X_3, X_2)$	$\text{Cov}(X_3, X_3)$	$\text{Cov}(X_3, X_4)$
X_4	$\text{Cov}(X_4, X_1)$	$\text{Cov}(X_4, X_2)$	$\text{Cov}(X_4, X_3)$	$\text{Cov}(X_4, X_4)$



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

	X_1	X_2	X_3	X_4
X_1	Var(X_1)	$\text{Cov}(X_1, X_2)$	$\text{Cov}(X_1, X_3)$	$\text{Cov}(X_1, X_4)$
X_2	$\text{Cov}(X_2, X_1)$	Var(X_2)	$\text{Cov}(X_2, X_3)$	$\text{Cov}(X_2, X_4)$
X_3	$\text{Cov}(X_3, X_1)$	$\text{Cov}(X_3, X_2)$	Var(X_3)	$\text{Cov}(X_3, X_4)$
X_4	$\text{Cov}(X_4, X_1)$	$\text{Cov}(X_4, X_2)$	$\text{Cov}(X_4, X_3)$	Var(X_4)



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

	X_1	X_2	X_3	X_4
X_1	$\text{Var}(X_1)$	$\text{Cov}(X_1, X_2)$	$\text{Cov}(X_1, X_3)$	$\text{Cov}(X_1, X_4)$
X_2	$\text{Cov}(X_2, X_1)$	$\text{Var}(X_2)$	$\text{Cov}(X_2, X_3)$	$\text{Cov}(X_2, X_4)$
X_3	$\text{Cov}(X_3, X_1)$	$\text{Cov}(X_3, X_2)$	$\text{Var}(X_3)$	$\text{Cov}(X_3, X_4)$
X_4	$\text{Cov}(X_4, X_1)$	$\text{Cov}(X_4, X_2)$	$\text{Cov}(X_4, X_3)$	$\text{Var}(X_4)$



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

	X_1	X_2	X_3	X_4
X_1	$\text{Var}(X_1)$	$\text{Cov}(X_1, X_2)$	$\text{Cov}(X_1, X_3)$	$\text{Cov}(X_1, X_4)$
X_2	$\text{Cov}(X_2, X_1)$	$\text{Var}(X_2)$	$\text{Cov}(X_2, X_3)$	$\text{Cov}(X_2, X_4)$
X_3	$\text{Cov}(X_3, X_1)$	$\text{Cov}(X_3, X_2)$	$\text{Var}(X_3)$	$\text{Cov}(X_3, X_4)$
X_4	$\text{Cov}(X_4, X_1)$	$\text{Cov}(X_4, X_2)$	$\text{Cov}(X_4, X_3)$	$\text{Var}(X_4)$



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی

$$\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)$$

	X_1	X_2	X_3	X_4
X_1	$\text{Var}(X_1)$	$\text{Cov}(X_1, X_2)$	$\text{Cov}(X_1, X_3)$	$\text{Cov}(X_1, X_4)$
X_2	$\text{Cov}(X_1, X_2)$	$\text{Var}(X_2)$	$\text{Cov}(X_2, X_3)$	$\text{Cov}(X_2, X_4)$
X_3	$\text{Cov}(X_1, X_3)$	$\text{Cov}(X_2, X_3)$	$\text{Var}(X_3)$	$\text{Cov}(X_3, X_4)$
X_4	$\text{Cov}(X_1, X_4)$	$\text{Cov}(X_2, X_4)$	$\text{Cov}(X_3, X_4)$	$\text{Var}(X_4)$



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی

$$\begin{aligned}\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) &= \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + \sum_{i=1}^n \sum_{j=1, j \neq i}^n \text{Cov}(X_i, X_j) \\ &= \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i) + 2 \sum_{i=1}^n \sum_{j=i+1}^n \text{Cov}(X_i, X_j)\end{aligned}$$

با توجه به تقارن $\text{Cov}(X_i, X_j) = \text{Cov}(X_j, X_i)$



واریانس مجموع متغیرهای تصادفی مستقل

○ دیدیم که اگر متغیرهای تصادفی X و Y مستقل باشند، آنگاه کواریانس آنها برابر با صفر است:

$$\text{Cov}(X, Y) = 0$$

○ بنابراین با توجه به قضیه قبلی، اگر همه متغیرهای تصادفی X_i و X_j ($i \neq j$) مستقل باشند، آنگاه داریم:

$$\text{Var}\left(\sum_{i=1}^n X_i\right) = \sum_{i=1}^n \text{Var}(X_i)$$

○ به عبارت دیگر به شرط **استقلال** متغیرهای تصادفی، واریانس مجموع متغیرهای تصادفی، با مجموع واریانس آنها برابر است.



مثال: واریانس توزیع دوجمله‌ای

○ دیدیم که متغیر تصادفی دوجمله‌ای $Y \sim \text{Bin}(n, p)$ را می‌توان به صورت مجموع n متغیر تصادفی برنولی **مستقل** با احتمال موفقیت p نوشت:

$$Y = X_1 + X_2 + \cdots + X_n \quad : \quad X_i \sim \text{Ber}(p)$$

○ با توجه به قضیه قبل داریم:

$$\text{Var}(Y) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \cdots + \text{Var}(X_n)$$

$$\begin{aligned} \text{Var}(X_i) &= E[X_i^2] - (E[X_i])^2 \\ &= E[X_i] - (E[X_i])^2 = p - p^2 = p(1 - p) \end{aligned}$$

$$\text{Var}(Y) = np(1 - p)$$



ضریب همبستگی (Correlation Coefficient)

○ ضریب همبستگی X و Y به صورت زیر تعریف می شود:

$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}}$$

○ می توان نشان داد که:

$$\rho(X, Y) = \text{Cov}\left(\frac{X - \mu_X}{\sigma_X}, \frac{Y - \mu_Y}{\sigma_Y}\right)$$

○ یعنی $\rho(X, Y)$ کواریانس نرمالیزه است.

○ در ادامه نشان خواهیم داد که: $-1 \leq \rho(X, Y) \leq 1$

○ ضریب همبستگی در واقع میزان **خطی بودن** رابطه بین X و Y را اندازه می گیرد.

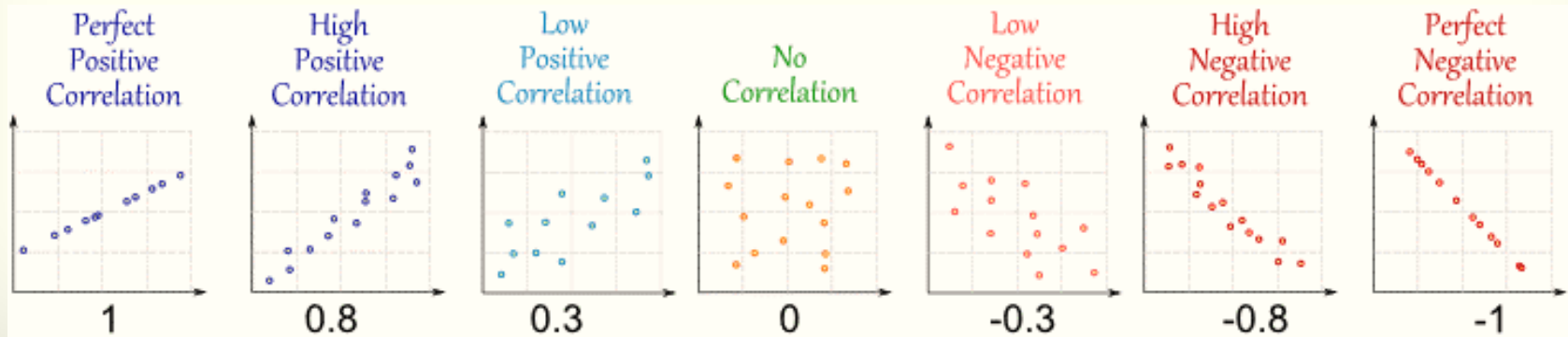


مفهوم ضریب همبستگی

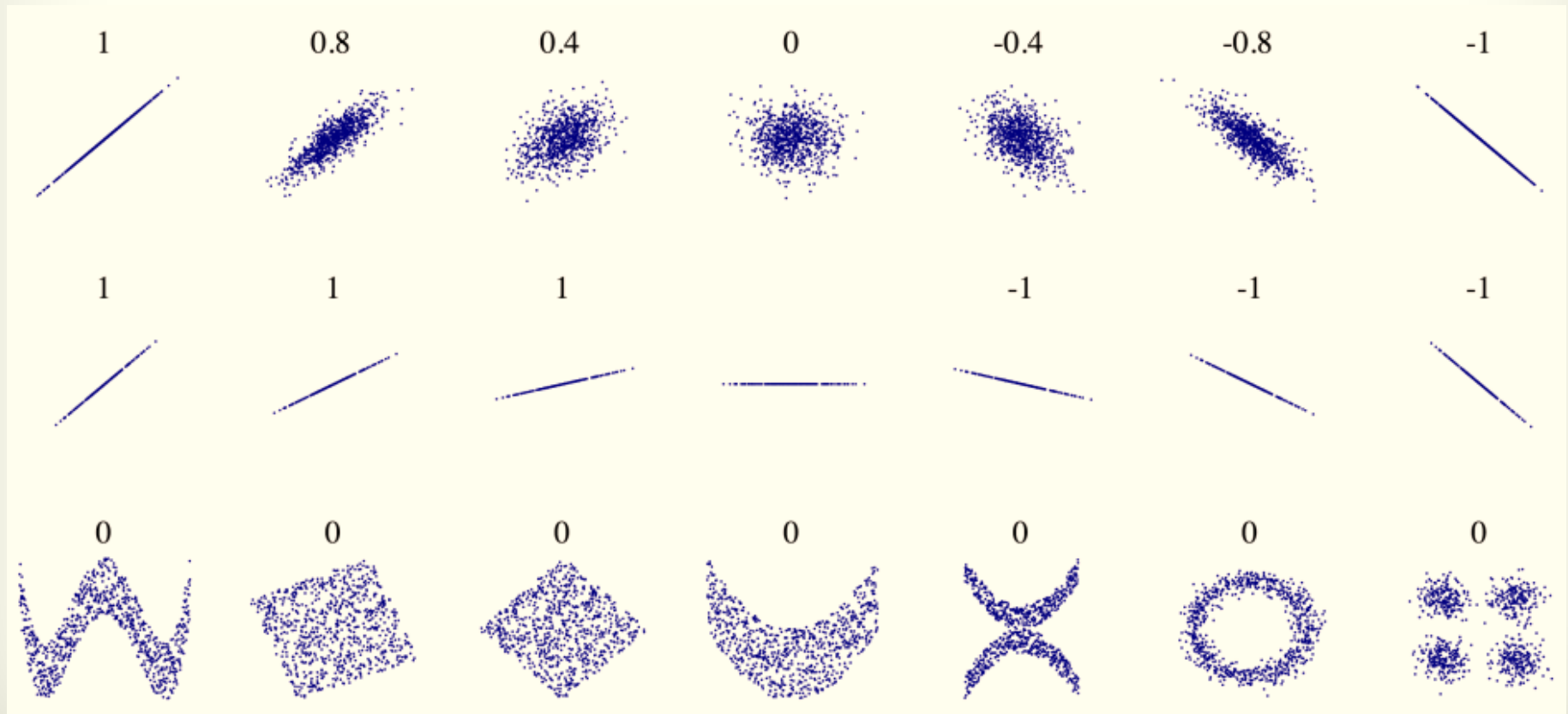
○ گاهی اگر X بالاتر از متوسطش برود، معمولاً Y هم بالاتر از متوسطش خواهد شد.
در این صورت خواهیم داشت: $\rho > 0$

○ گاهی نیز به عکس اگر X بالاتر از متوسطش برود، Y پایینتر از متوسطش خواهد شد.
در این صورت خواهیم داشت: $\rho < 0$

○ گاهی هم X و Y تاثیری روی هم ندارند. در این صورت: $\rho = 0$



مفهوم ضریب همبستگی



مثال

الف) میزان نوشیدن آب و میزان درجه حرارت: با افزایش درجه حرارت، میزان نوشیدن آب نیز افزایش می‌یابد، یعنی $\rho > 0$

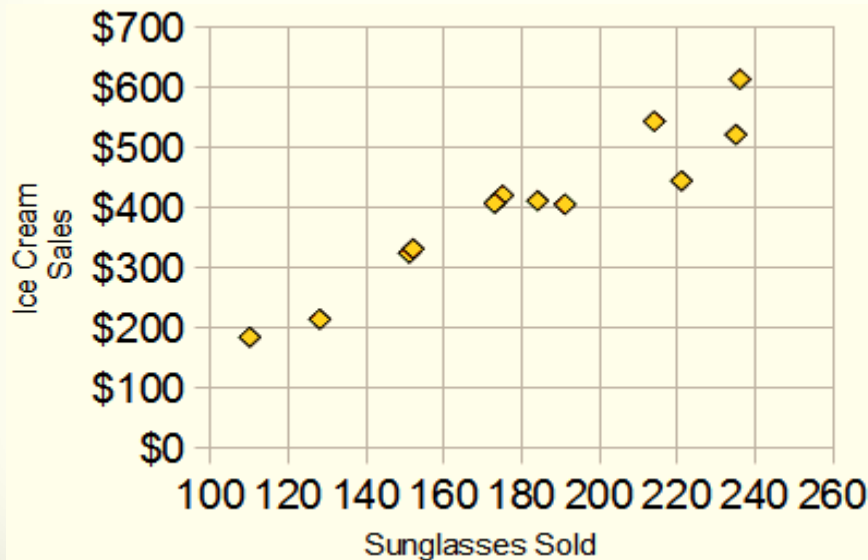
ب) میزان نوشیدن آب و میزان رطوبت هوا: با افزایش رطوبت هوا، میزان نوشیدن آب کاهش می‌یابد، یعنی $\rho < 0$

پ) میزان نوشیدن آب و میزان فروش کتاب، اصولاً ربطی به هم ندارند، به عبارت دیگر $\rho = 0$.



مغالطه علت شمردن همبستگی

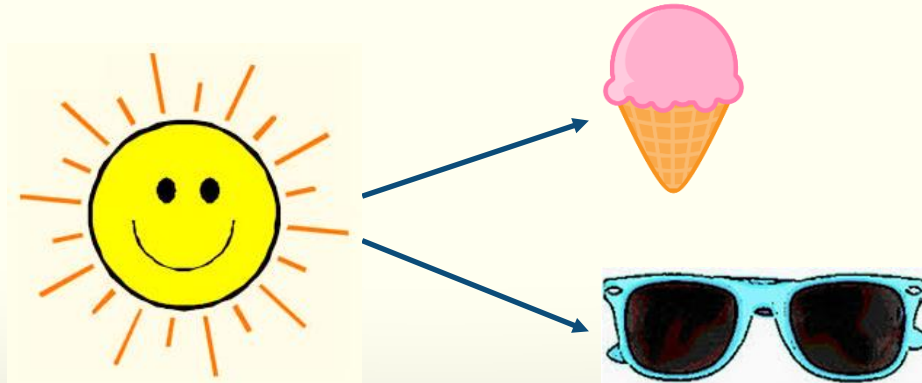
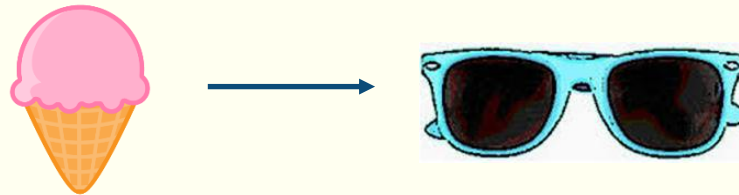
○ **مغالطه علت شمردن همبستگی**، از مغالطه‌های مشهور است که از این پیش‌فرض نادرست ناشی می‌شود که هرگاه دو رویداد با هم اتفاق بیفتند، می‌توان یکی از آن دو را علت دیگری دانست.



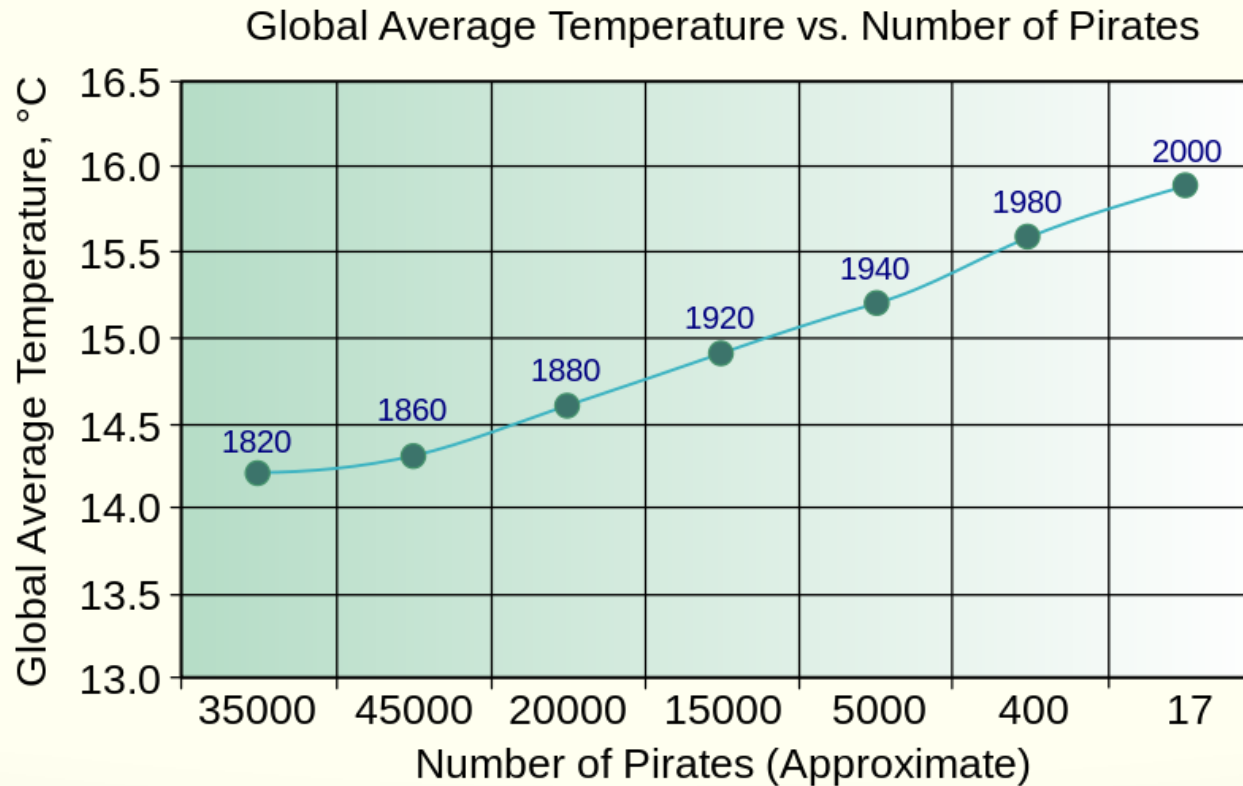
○ مثال: آمار نشان می‌دهد که بین تعداد عینک‌های آفتابی فروخته شده در یک فروشگاه بزرگ و فروش بستنی در یک سوپرمارکت همبستگی بالایی وجود دارد.



مغالطه علت شمردن همبستگی



Correlation does **not** imply causation!

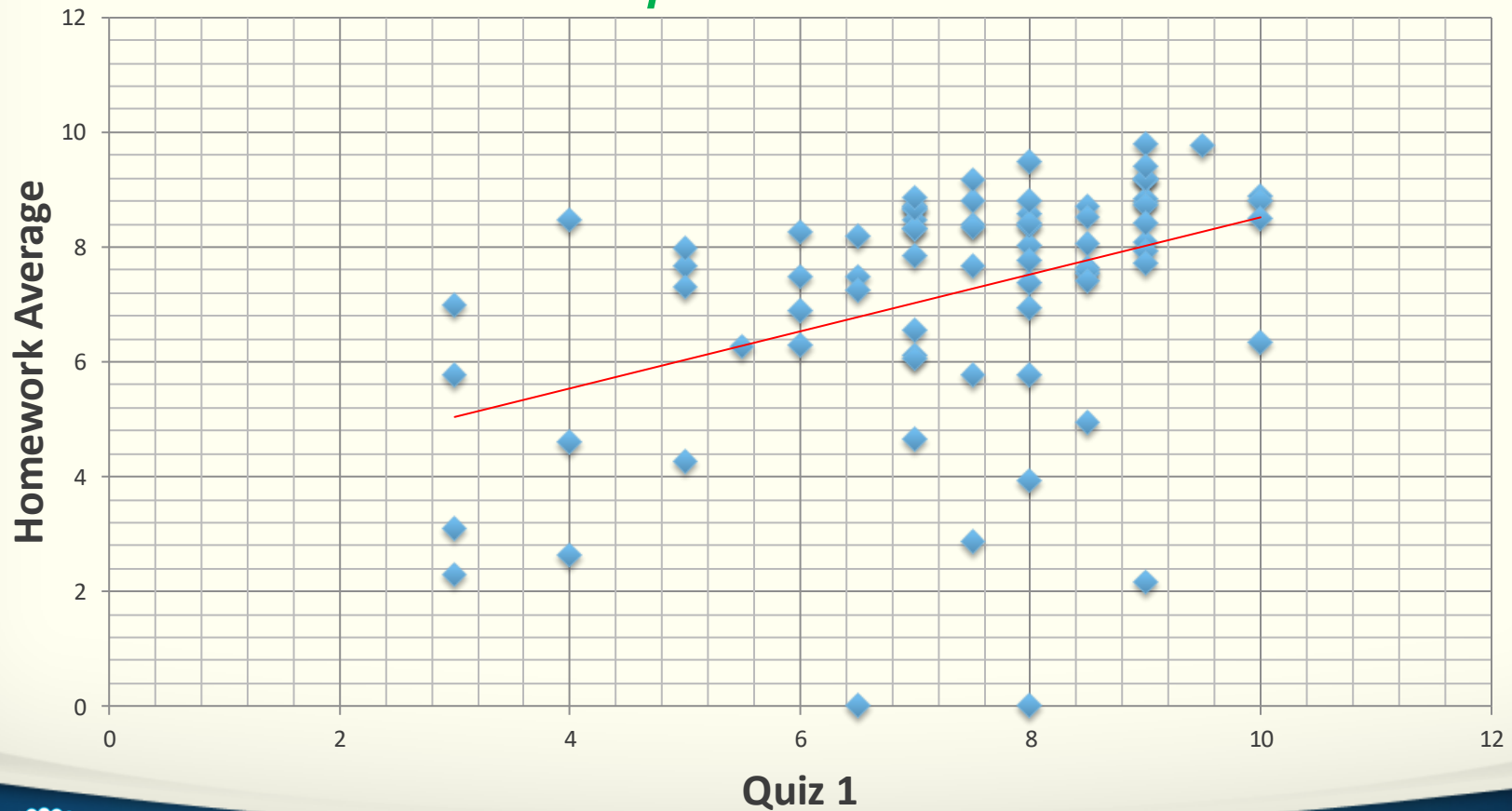


<http://tylervigen.com>



مثال: رابطه نمرات تمرین و امتحان

$$\rho = 0.4$$



ناهمبستگی و تعامد

○ متغیرهای تصادفی X و Y را **ناهمبسته** (uncorrelated) گویند، هرگاه $\rho(X,Y) = 0$ باشد، یعنی: $\text{Cov}(X,Y) = 0$

○ یا معادلاً $E(XY) = E(X)E(Y)$

○ متغیرهای تصادفی X و Y را **متعامد** (orthogonal) گویند، هرگاه: $E(XY) = 0$

○ **قضیه ۱.** اگر X و Y ناهمبسته باشند، داریم: $\text{Var}(X + Y) = \text{Var}(X) + \text{Var}(Y)$

○ **قضیه ۲.** اگر X و Y متعامد باشند، داریم: $E((X + Y)^2) = E(X^2) + E(Y^2)$

○ **قضیه ۳.** اگر X و Y ناهمبسته باشند، $X - \mu_X$ و $Y - \mu_Y$ متعامدند و برعکس، زیرا:

$$E((X - \mu_X)(Y - \mu_Y)) = \text{Cov}(X, Y) = 0$$



نامساوی شوارتز

$$E^2(XY) \leq E(X^2)E(Y^2) \quad \text{○ قضیه.}$$

اثبات: برای هر مقدار ثابت α داریم:

$$E((\alpha X - Y)^2) \geq 0 \Rightarrow \alpha^2 E(X^2) - 2\alpha E(XY) + E(Y^2) \geq 0$$

اکنون اگر بگیریم $\alpha = \frac{E(XY)}{E(X^2)}$ ، داریم:

$$\frac{E^2(XY)}{E(X^2)} - \frac{2E^2(XY)}{E(X^2)} + E(Y^2) \geq 0$$

$$\Rightarrow E(Y^2) \geq \frac{E^2(XY)}{E(X^2)} \quad \Rightarrow E^2(XY) \leq E(X^2)E(Y^2)$$



تساوی در نامساوی شوارتز

○ تساوی را در نامساوی شوارتز وقتی داریم که: $Y = cX$ ، زیرا:

$$\left. \begin{aligned} E^2(XY) &= [E(cX^2)]^2 = c^2 E^2(X^2) \\ E(X^2)E(Y^2) &= E(X^2)E(c^2 X^2) = c^2 E^2(X^2) \end{aligned} \right\} \Rightarrow E^2(XY) = E(X^2)E(Y^2)$$

○ ضمناً $c = E(XY)/E(X^2)$.

○ به عکس در صورت تساوی داریم:

$$E^2(XY) = E(X^2)E(Y^2) \Rightarrow E\left(\left(\frac{E(XY)}{E(X^2)}X - Y\right)^2\right) = 0 \Rightarrow Y = cX$$
$$c = E(XY)/E(X^2)$$



محدوده ضریب همبستگی

○ اگر در نامساوی شوارتز، به جای X ، $X - \mu_X$ و به جای Y ، $Y - \mu_Y$ قرار دهیم، خواهیم داشت:

$$[\text{Cov}(X, Y)]^2 \leq \text{Var}(X)\text{Var}(Y)$$

○ یعنی کواریانس گر چه می تواند مثبت و منفی شود، اما تغییرات آن از دو سو حدی برابر با $\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}$ دارد.

○ پس در مورد ضریب همبستگی داریم:

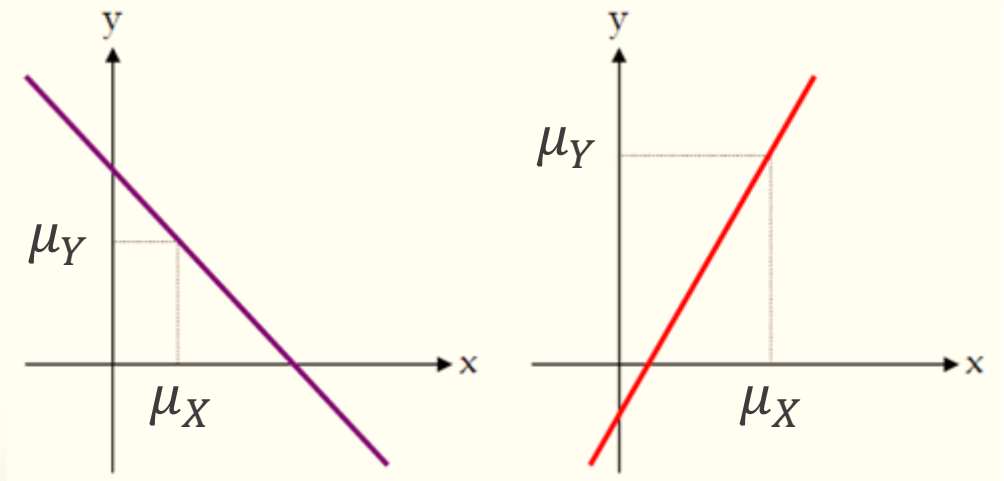
$$\rho(X, Y) = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{\text{Var}(X)\text{Var}(Y)}} \Rightarrow \rho^2 \leq 1 \Rightarrow -1 \leq \rho \leq 1$$



ضریب همبستگی واحد

- تساوی وقتی برقرار خواهد بود که: $Y - \mu_Y = c(X - \mu_X)$
- در این صورت داریم: $[Cov(X, Y)]^2 = Var(X)Var(Y)$ ، یعنی $\rho^2 = 1$
- اگر c مثبت باشد، $\rho = 1$ ، و اگر c منفی باشد، $\rho = -1$ خواهد بود، زیرا:

$$\begin{aligned} c &= \frac{Cov(X, Y)}{Var(X)} \\ &= \frac{\rho \sqrt{Var(X)Var(Y)}}{Var(X)} \\ &= \pm \frac{\sigma_Y}{\sigma_X} \end{aligned}$$



کاربرد در یادگیری ماشین

- در یادگیری ماشین، اغلب با مجموعه داده‌هایی کار می‌کنیم که متغیرهای زیادی دارند. هدف ما ساخت یک مدل پیش‌بینی‌کننده دقیق و در عین حال ساده است.
- ضریب همبستگی به ما کمک می‌کند تا بفهمیم کدام متغیرها اطلاعات مشابهی را ارائه می‌دهند و زائد هستند.
- فرض کنید می‌خواهیم مدلی بسازیم که قیمت یک خانه را بر اساس متغیرهای زیر پیش‌بینی کند:
 - متراژ خانه، تعداد اتاق خواب، سن بنا، فاصله تا مرکز شهر
- با محاسبه ضریب همبستگی بین تمام زوج متغیرها، متوجه می‌شویم که بین متراژ و تعداد اتاق خواب یک همبستگی مثبت بسیار قوی وجود دارد: $0.9 = (\text{تعداد اتاق خواب, متراژ}) \rho$
- نگه داشتن هر دو متغیر پیچیدگی مدل را بدون افزایش قابل توجه دقت، بالا می‌برد.

